

Lab 03

6 Bài 1: Co-occurrence:

Word	the	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	2	0	0	1	1	0	0	0
dog	2	0	0	1	1	0	0	0
eats	0	1	1	0	0	2	0	0
likes	0	1	1	0	0	0	1	1

Word-context vector là

$$\vec{cat} = (2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0)$$

$$\vec{dog} = (2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0)$$

$$\vec{eats} = (0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0)$$

$$\vec{likes} = (0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1)$$

HAI TIEN

Bài 2: $x = (1, 2, 1)$ $y = (2, 4, 2)$

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\|_2 \|y\|_2} = \frac{12}{\sqrt{6} \sqrt{24}} = 1 \quad \left(\begin{array}{l} \text{góc giữa 2 vectơ} \\ = 0, \text{ cùng hướng} \end{array} \right)$$

Hai vector có độ lớn khác nhau nhưng cosine similarity bằng 1 có nghĩa là ngữ cảnh giống nhau $\Rightarrow$ ngữ nghĩa hoặc vai trò ngữ pháp giống nhau.

7 Bài 3: $v_{\text{doctor}} = [0,8; 0,1; 0,7]$
 $v_{\text{physician}} = [0,7; 0,2; 0,8]$ kham chữa bệnh
 $v_{\text{banana}} = [-0,2; 0,9; -0,1]$ Cũng trong bệnh viện

Hệ đoan' doctor gần physician hơn.

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{0,8 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}}$$

$$\approx 0,987$$

~~$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{0,7 \cdot (-0,2) + 0,1 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot (-0,1)}{\sqrt{\dots}}$$~~

HAI TIEN

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{0,8 \cdot (-0,2) + 0,1 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot (-0,1)}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \sqrt{(-0,2)^2 + 0,9^2 + (-0,1)^2}}$$

$\Rightarrow 0,987 > -0,141$, $\therefore$ doctor gần với physician so với banana.

8) Bài 4:

1. Biểu diễn nào sparse? Word context vector là do nó có số chiều rất lớn (10000 chiều) nhưng phần lớn $\neq 0$.
 2. Biểu diễn dense là embedding vì số chiều nhỏ (300 chiều) nhưng mang thông tin ở hầu hết các chiều ($\neq 0$).
 3. Dense representation thuận lợi hơn cho semantic similarity vì nhờ nên thông tin xuống không gian vector thấp chiều $\Rightarrow$ model học các đặc điểm ngữ nghĩa ẩn và tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ tính toán, tối ưu hơn.
- Với các từ đồng nghĩa ở không gian dense sẽ chứa sẽ các cụm đặc trưng giống nhau $\Rightarrow$ similarity cao.

9) Prediction

1. Những từ gần nhau nhất là doctor, physician, hospital do liên quan đến chữa trị. Confidence cao.
2. Context window tăng từ 2 $\rightarrow$ 5 thì similarity có thay đổi?

4. Dense representation chứa chắc đã tốt hơn trong mọi bài toán vì sparse và dense có những mục đích khác nhau. VD, word-context TF-IDF phù hợp với bài toán tìm kiếm chính xác từ khóa còn dense embedding cho semantic matching - hiểu nghĩa.

15) CBOW vs skip-gram:

CBOW
→ đoán từ còn thiếu

Input
Các từ ngữ cảnh

Target

Từ trung tâm

Skip-gram → đoán từ xung quanh

Các từ ngữ cảnh

16) ⊕ CBOW: context → target

target: the

["cat"] → "the"

[the, eats] → "cat"

[cat, fish] → eats

[eats] → fish

⊕ Skip-gram:

target → context

the → cat

cat → the

cat → eats

eats → cat

eats → fish

fish → eats

23) king = [8, 2, 7] man = [5, 1, 5] woman = [5, 3, 5]

king - man + woman = [8, 2, 7] - [5, 1, 5] + [5, 3, 5]
= [8, 7, 7]

cái (R) = king - man tức là man → king

lấy R + woman → woman → queen

⇒ king : man ≈ queen : woman